

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

Mòdul Professional / Matèria:	Data: xx/03/2026
Aplicació web amb Java, JPA i React	Curs i Grup: DAM2
	Nota:

S'ha d'entregar un fitxer .zip amb projecte maven sencer del codi font. Nom del fitxer:

PWP3CognomsInicial.zip

Si el nom del fitxer, el format no és correcte o no s'envia el projecte MAVEN sencer la nota serà un 0.

- Es pot fer servir IA per ajudar-se amb Bootstrap.
- No es corregirà codi que estigui comentat (que no s'executi). No es corregirà codi amb errors de sintaxi o errors d'execució.
- No es poden fer servir conceptes que no s'hagin donat a classe.
- Es valorarà que el nom de les variables, els mètodes, els packages i les classes siguin definitoris i facin el codi més comprensible.
- No es pot fer servir break (excepte en el switch), exit, return sense valor (excepte després de una redirecció), ni bucles infinits. No es poden fer servir lambdes.
- Quan l'enunciat mostri exemples d'execució s'ha de respectar els elements que es mostren a la web, però podeu personalitzar el format.
- Es penalitzarà per tenir codi i/o classes que no es facin servir i/o no siguin necessaris per a la resolució del problema.
- Cal fer servir tots els conceptes tractats en aquesta AEA: servlet, services, JPA, dao, excepcions, filters, transaccions, bootstrap i React.
- La pàgina principal ha de tenir un missatge de benvinguda i una descripció del servei que ofereix.

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

Enunciat

¡Atenció, equip de diagnòstic digital! Mentre la resta del món perd el temps a les xarxes socials, l'**Hospital Salut Global** està a punt del col·lapse logístic. Els zeladors corren pels passadissos amb post-its enganxats al front perquè no saben quines habitacions estan lliures, i els metges perden minuts vitals buscant l'historial dels pacients en carpetes tacades de cafè.

Al Calamot hem decidit que amb la salut no es juga. Necessitem una **infraestructura de gestió quirúrgica**. Un sistema robust, ràpid i letalment eficient. La vostra missió és construir **SalutGlobal React Edition**: una aplicació full-stack que gestioni habitacions, pacients i el flux d'ingressos amb precisió mil·limètrica.



Si el vostre codi falla, el caos regnarà a urgències. Si funciona, la vostra aplicació salvarà vides (i de pas, us donarà l'aprovat). A picar codi!

Especificacions Tècniques (L'Arsenal de Treball)

No volem "codi espagueti" ni nyaps d'última hora. Aquest projecte ha de seguir els estàndards de la indústria que hem treballat a classe:

Backend: El Motor de Persistència (Java + JPA)

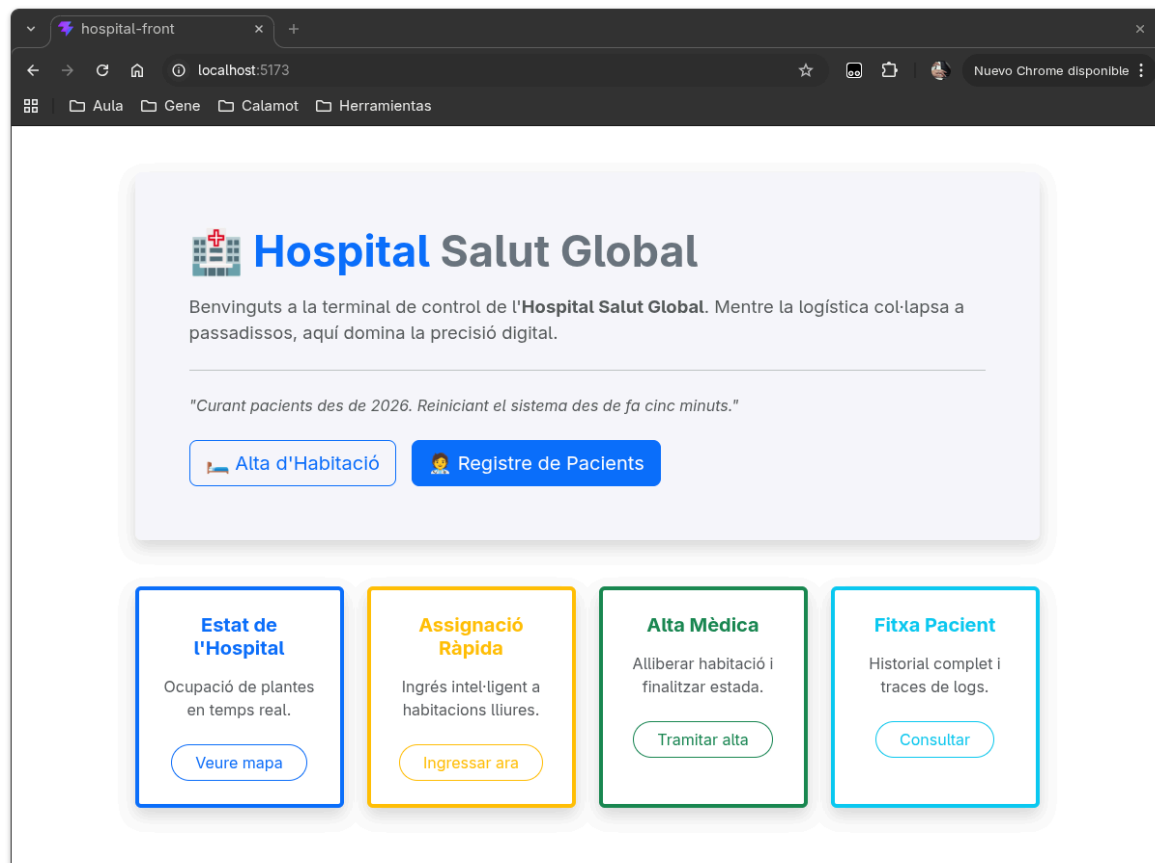
- **Arquitectura:** Volem una estructura neta i professional: **Controller -> Service -> Repository (JPA)**.
- **Persistència:** Utilitzeu **JPA (Jakarta Persistence)** per mapejar les vostres entitats contra la base de dades. Res de consultes SQL a mà si JPA ho pot fer per vosaltres.
- **Gestió d'Excepcions:** El sistema ha de ser a prova d'errors. Si una habitació no existeix o un pacient està duplicat, l'API ha de respondre amb coherència i un missatge d'error clar.

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

Frontend: La Interfície d'Usuari (React + Bootstrap)

- **Vistes:** React 18+. Volem una *Single Page Application* (SPA) fluida.
- **Disseny:** Heu d'utilitzar **Bootstrap**. La web ha de ser professional i neta.
- **Comunicació:** Consum de la vostra API REST mitjançant **fetch**. Que es noti que som programadors del segle XXI.

Funcionalitats i Lògica de Negoci

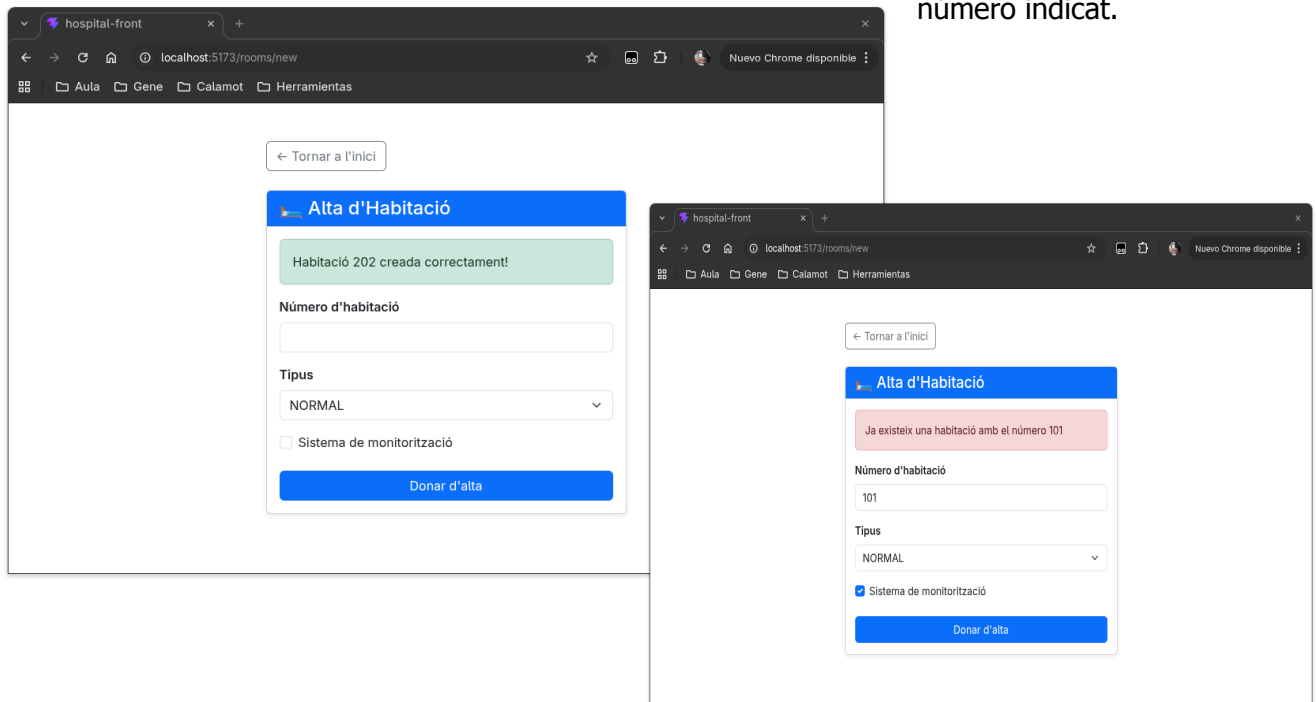


L'Hospital Salut Global requereix els següents mòduls crítics:

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

A. Gestió d'Habitacions (L'Hotel de la Salut)

- **Registre:** L'aplicació ha de permetre donar d'alta habitacions indicant: **Número, Tipus** (UCI, QUIRURGICA, NORMAL o AILLAMENT) i si disposen de **Sistema de Monitorització** (vital per a casos crítics). S'ha de validar que no existeixi ja una habitació amb el número indicat.



hospital-front

localhost:5173/rooms/new

Nuevo Chrome disponible

Aula Gene Calamot Herramientas

← Tornar a l'inici

Alta d'Habitació

Habitació 202 creada correctament!

Número d'habitació

Tipus

NORMAL

☐ Sistema de monitorització

Donar d'alta

hospital-front

localhost:5173/rooms/new

Nuevo Chrome disponible

Aula Gene Calamot Herramientas

← Tornar a l'inici

Alta d'Habitació

Ja existeix una habitació amb el número 101

Número d'habitació

101

Tipus

NORMAL

☒ Sistema de monitorització

Donar d'alta

- **Log:** Quan es registra una habitació s'ha de registrar el conseqüent event a la taula log de la base de dades. El log ha de ser com el que s'indica a continuació:

1 2026-02-23 16:29:56.000 ALTA_HAB Creada habitació 101 tipus NORMAL

On 1 és l'id AI.

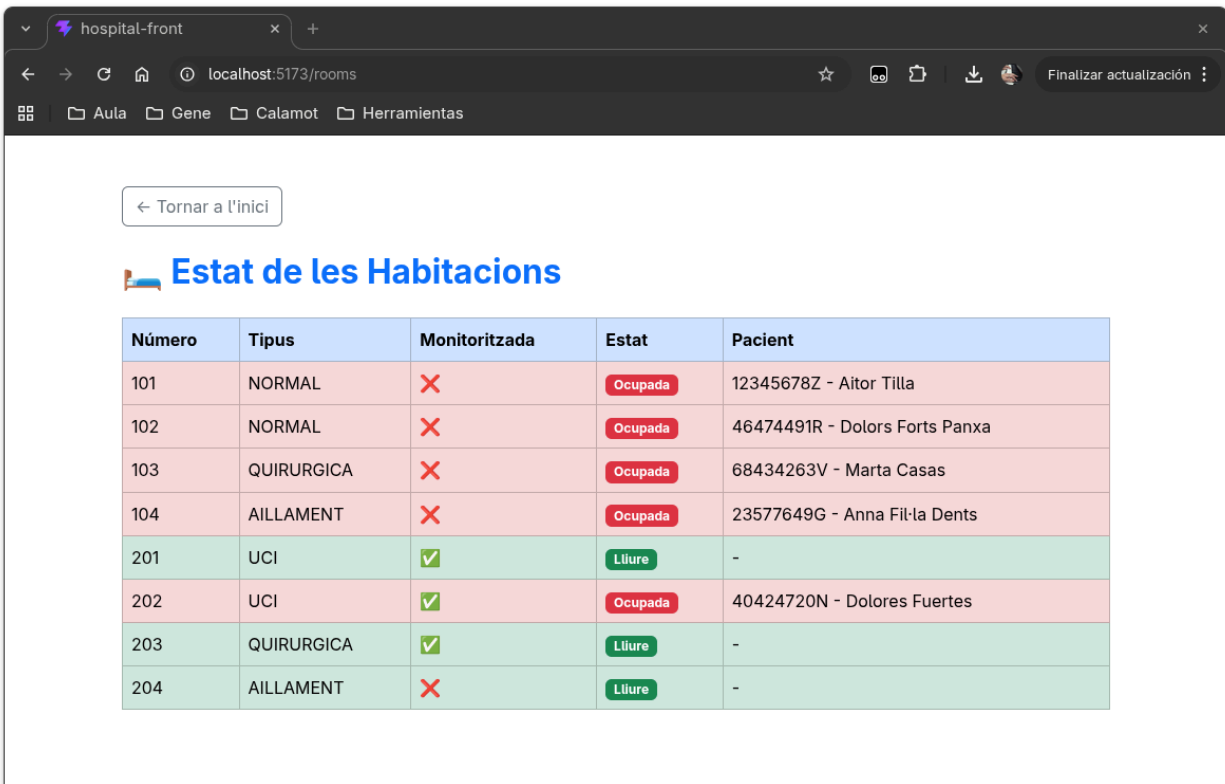
Data i hora actual de la realització de l'event en qüestió.

Acció: ALTA_HAB

Detall: Creada habitació [codi habitació] tipus [tipus habitació]

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

- **Estat Actual de les Habitacions:** Una taula dinàmica en React que mostri totes les habitacions i ressalti visualment (per exemple, amb colors de Bootstrap) quines estan ocupades i quines lliures.

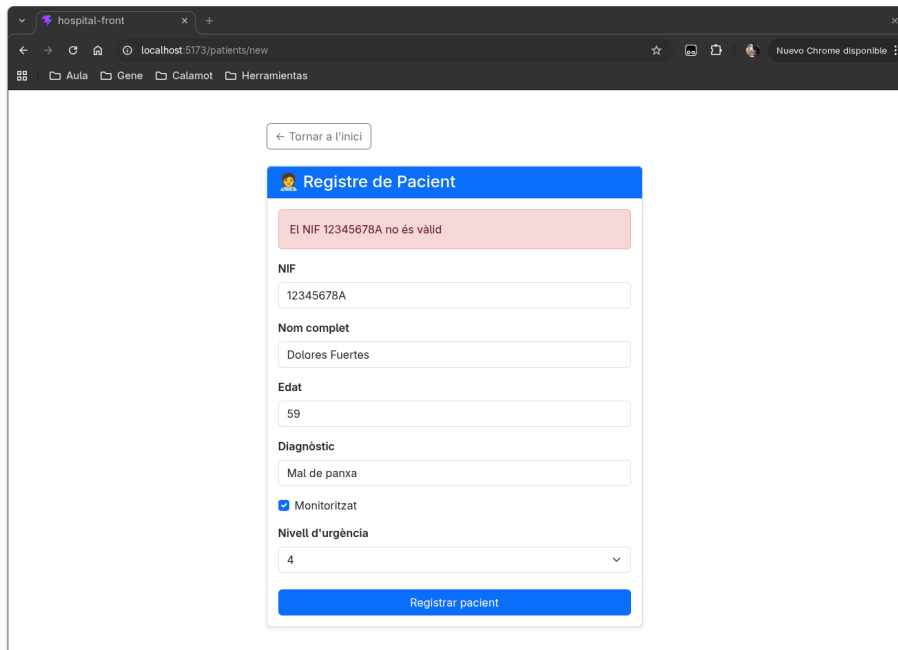


Número	Tipus	Monitoritzada	Estat	Pacient
101	NORMAL	✗	Ocupada	12345678Z - Aitor Tilla
102	NORMAL	✗	Ocupada	46474491R - Dolors Forts Panxa
103	QUIRURGICA	✗	Ocupada	68434263V - Marta Casas
104	AILLAMENT	✗	Ocupada	23577649G - Anna Fil·la Dents
201	UCI	✓	Lliure	-
202	UCI	✓	Ocupada	40424720N - Dolores Fuertes
203	QUIRURGICA	✓	Lliure	-
204	AILLAMENT	✗	Lliure	-

B. Gestió de Pacients (El Cens Vital)

- **Alta de Pacients:** Formulari per registrar pacients amb: **NIF, Nom complet, Edat**, si cal que estigui **monitoritzat** i el seu **Nivell d'Urgència (de l'1 al 5)**.
- **Validació:** El sistema ha de verificar (via API) si el NIF és correcte i si ja està registrat. La validació es realitzarà en el moment d'enviar el formulari. El diagnòstic és obligatori.

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura



hospital-front

localhost:5173/patients/new

← Tornar a l'inici

Registre de Pacient

El NIF 12345678A no és vàlid

NIF
12345678A

Nom complet
Dolores Fuertes

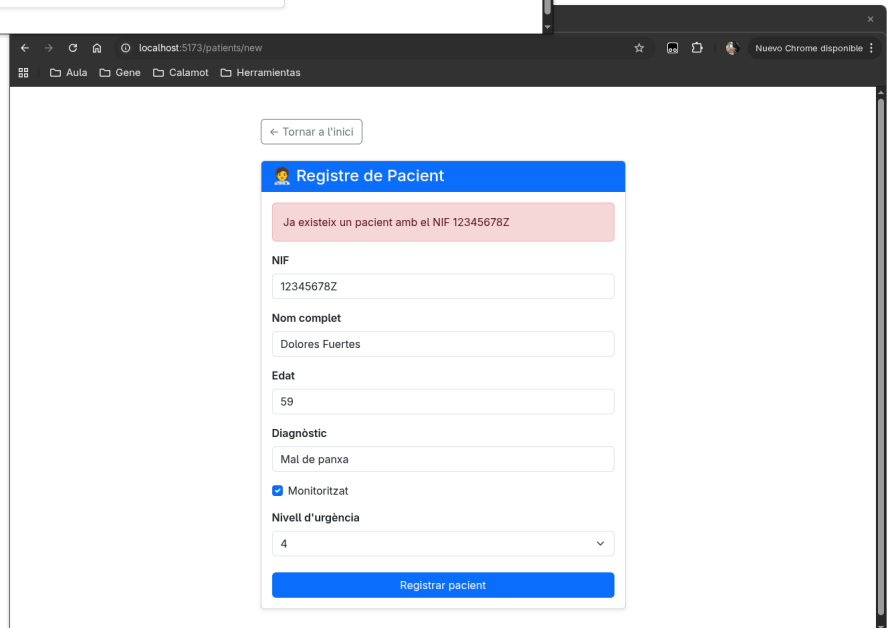
Edat
59

Diagnòstic
Mal de panxa

☒ Monitoritzat

Nivell d'urgència
4

Registrar pacient



localhost:5173/patients/new

← Tornar a l'inici

Registre de Pacient

Ja existeix un pacient amb el NIF 12345678Z

NIF
12345678Z

Nom complet
Dolores Fuertes

Edat
59

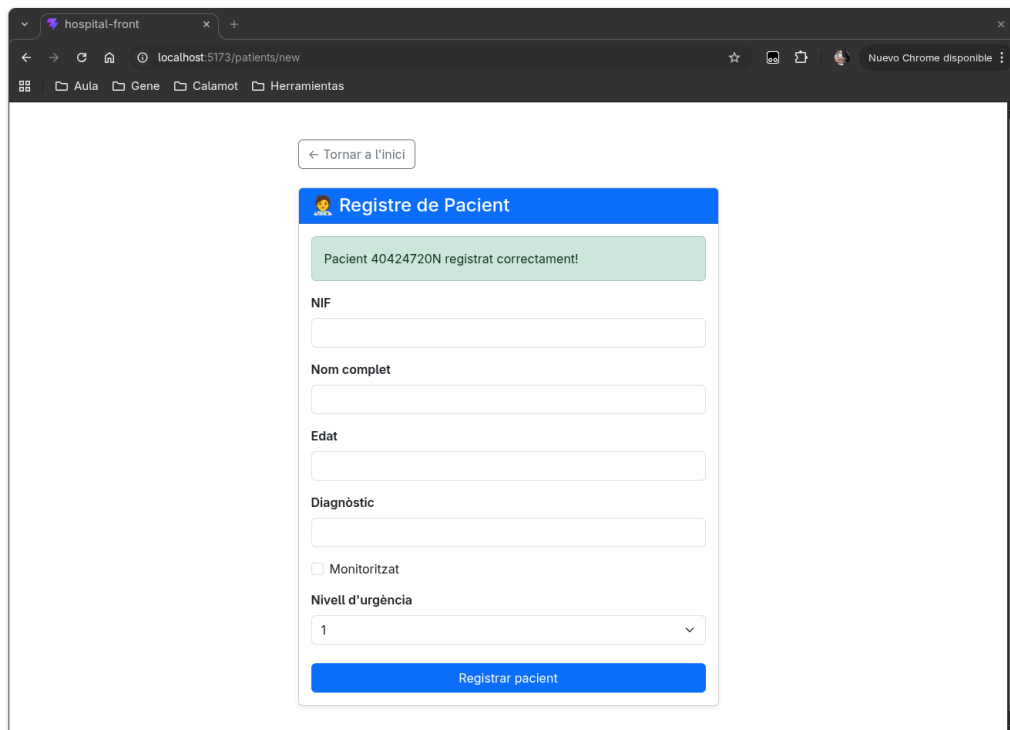
Diagnòstic
Mal de panxa

☒ Monitoritzat

Nivell d'urgència
4

Registrar pacient

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura



- **Log:** Quan es registra un pacient s'ha de registrar el conseqüent event a la taula log de la base de dades. El log ha de ser com el que s'indica a continuació:

```
7 2026-02-24 09:56:57.000 ALTA_PAC Registrat pacient 12345678Z  
( Aitor Tilla)
```

On 7 és l'id AI.

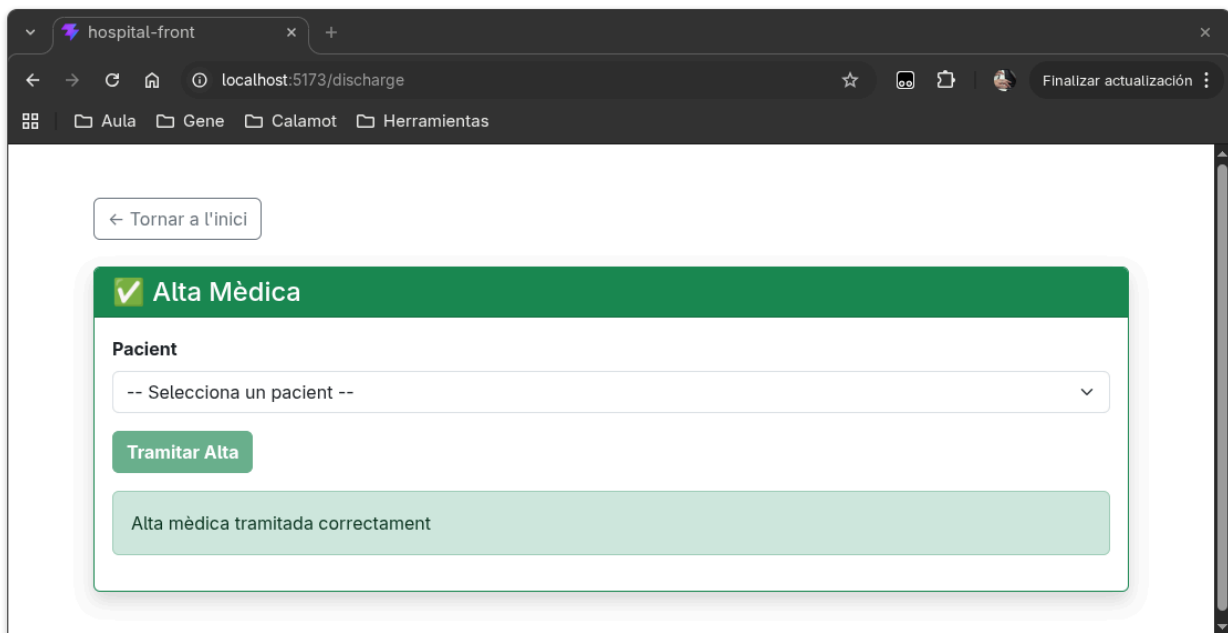
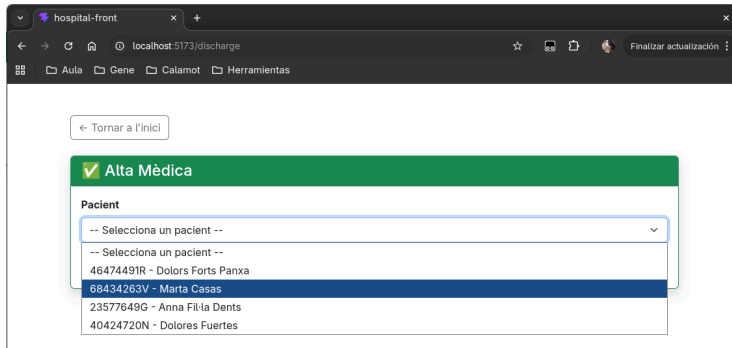
Data i hora actual de la realització de l'event en qüestió.

Acció: ALTA_PAC

Detall: Registrat pacient [nif] ([nom complet])

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

- **Alta Mèdica:** Opció per donar l'alta mèdica a un pacient. S'esborrarà de la base de dades i l'habitació quedarà disponible.



PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

- **Log:** Quan es dona d'alta un pacient (s'esborra) i s'allibera l'habitació on era, s'ha de registrar el conseqüent event a la taula log de la base de dades. El log ha de ser com el que s'indica a continuació:

15 2026-02-24 17:48:46.000 ALTA_MED Pacient 12345678Z (Aitor Tilla) esborrat. Habitació 101 lliure.

On 15 és l'id AI.

Data i hora actual de la realització de l'event en qüestió.

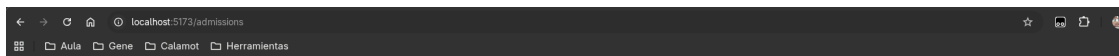
Acció: ALTA_MED

Detall: Pacient [nif] ([nom complet]) esborrat. Habitació [codi habitació] lliure.

C. Mòdul d'Ingressos (El Match Perfecte)

Aquesta és la part crítica de la lògica de negoci:

- **Ingressar Pacient:** Un desplegable permetrà seleccionar un pacient i assignar-li una habitació lliure.



← Tornar a l'inici

Assignació Automàtica d'Habitació

Pacient

-- Selecciona un pacient --

-- Selecciona un pacient --

Joan Carles Masot - ● Requeix Monitor

Aitor Menta - ● Requeix Monitor

Marta Vilalta i Roc - Estàndard

Anna Fil·la Dents - Estàndard

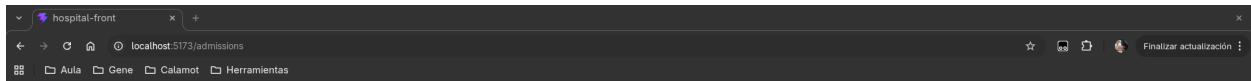
Marc Gasosa - Estàndard

Pere Soler Pont - ● Requeix Monitor

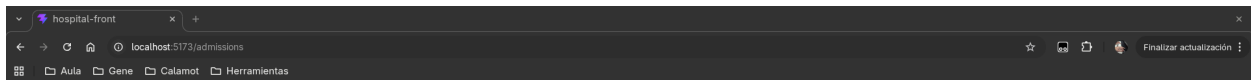
Pau Samon Ella - ● Requeix Monitor

Marta Lluenta Sucre - Estàndard

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura



- **Regla d'Or:** Si un pacient necessita monitorització caldrà una habitació que disposi de monitorització. Si no necessita monitorització es prioritzarà oferir-li una habitació sense monitorització, però si no hi ha cap disponible i queden lliures amb monitorització se li assignarà una abans de deixar-li sense habitació. S'haurà d'informar de l'habitació que ha estat assignada o de l'error corresponent.



- **Log:** Quan s'assigna un pacient a una habitació s'ha de registrar el conseqüent event a la taula log de la base de dades. El log ha de ser com el que s'indica a continuació:

13 2026-02-24 17:31:46.000 INGR_PAC Pacient 12345678Z (Aitor Tilla) assignat a l'habitació 101

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

On 13 és l'id AI.

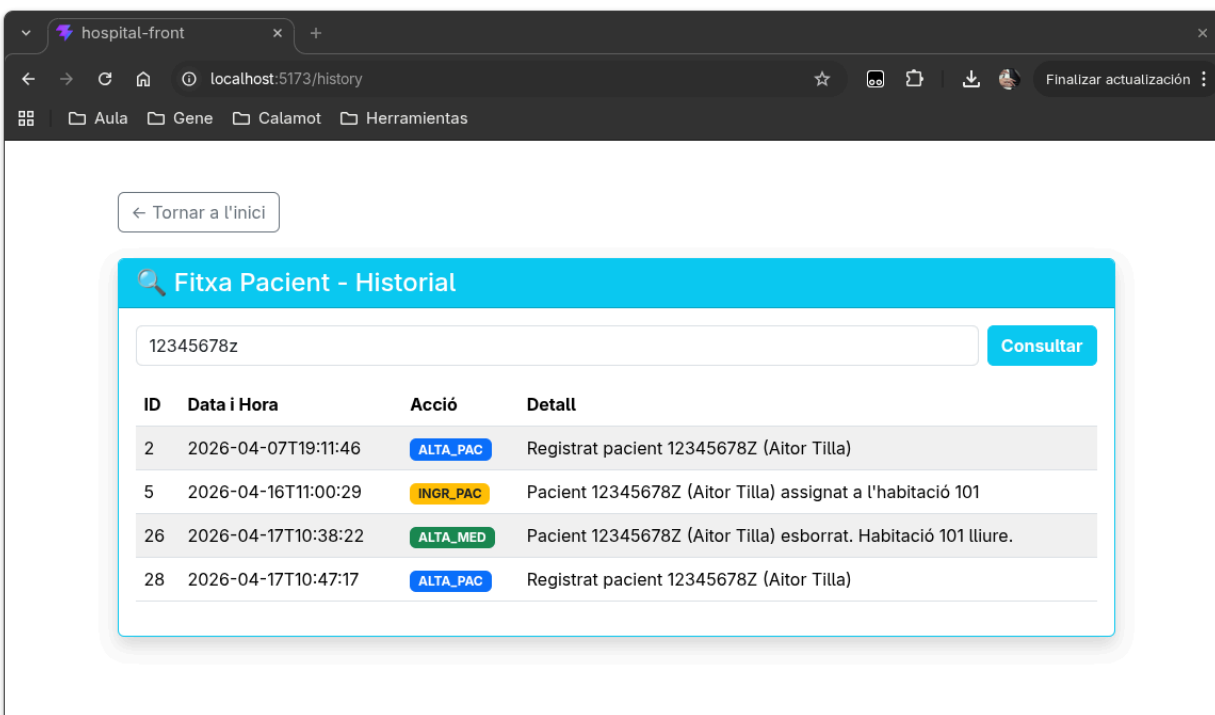
Data i hora actual de la realització de l'event en qüestió.

Acció: INGR_PAC

Detall: Pacient [nif] ([nom complet]) assignat a l'habitació [codi habitació]

D. Mòdul Historial (Registre de tot)

- **Historial complet:** S'ha d'indicar un DNI i es mostrarà tot l'historial del pacient amb el dni indicat (sempre que hi hagi). Cal mostrar els errors si el NIF no és vàlid o no té registres, i els logs han d'aparèixer ordenats per data.



ID	Data i Hora	Acció	Detall
2	2026-04-07T19:11:46	ALTA_PAC	Registrat pacient 12345678Z (Aitor Tilla)
5	2026-04-16T11:00:29	INGR_PAC	Pacient 12345678Z (Aitor Tilla) assignat a l'habitació 101
26	2026-04-17T10:38:22	ALTA_MED	Pacient 12345678Z (Aitor Tilla) esborrat. Habitació 101 lliure.
28	2026-04-17T10:47:17	ALTA_PAC	Registrat pacient 12345678Z (Aitor Tilla)

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

Orientacions de la Rúbrica	
Concepte	Pes
Arquitectura (MVC, Service, Packages, Exceptions, Filter)	15%
Registre pacient i habitació	15%
Estat de l'Hospital	15%
Ingrés Pacient	25%
Alta mèdica	15%
Fitxa Pacient (Historial)	15%

Concepte	Pes
RA1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació web en entorn servidor, analitzant les seves capacitats i les característiques pròpies. <u>Criteris d'avaluació</u> 1.1 Caracteritza i diferencia els models d'execució de codi al servidor i al client web. 1.2 Reconeix els avantatges que proporciona la generació dinàmica de pàgines web i les seves diferències amb la inclusió de sentències de guions a l'interior de les pàgines web. 1.3 Identifica els mecanismes d'execució de codi en els servidors web. 1.4 Reconeix les funcionalitats que aporten els servidors d'aplicacions i la seva integració amb els servidors web. 1.5 Identifica i caracteritza els principals llenguatges i tecnologies relacionats amb la programació web en entorn servidor. 1.6 Verifica els mecanismes d'integració dels llenguatges de marques amb els llenguatges de programació en entorn servidor. 1.7 Reconeix i avalua les eines de programació en entorn servidor.	10%
RA2. Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del codi en llenguatges de marques.	20%

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

<u>Criteris d'avaluació</u> 2.1 Identifica els mecanismes de generació de pàgines web a partir de llenguatges de marques amb codi encastrat. 2.2 Identifica les principals tecnologies associades. 2.3 Utilitza etiquetes per a la inclusió de codi en el llenguatge de marques. 2.4 Identifica la sintaxi del llenguatge de programació que s'ha d'utilitzar. 2.5 Escriu sentències simples i en comprova els efectes en el document resultant. 2.6 Utilitza directives per modificar el comportament predeterminat. 2.7 Utilitza els diferents tipus de variables i operadors disponibles en el llenguatge. 2.8 Identifica els àmbits d'utilització de les variables.	
RA3. Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació. <u>Criteris d'avaluació</u> 3.1 Utilitza mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències. 3.2 Utilitza bucles i verifica el seu funcionament. 3.3 Utilitza arrays per emmagatzemar i recuperar conjunts de dades. 3.4 Crea i utilitza funcions. 3.5 Utilitza formularis web per a interactuar amb l'usuari del navegador web. 3.6 Empra mètodes per recuperar la informació introduïda en el formulari. 3.7 Afegeix comentaris al codi.	20%
RA4. Desenvolupa aplicacions web embegudes en llenguatges de marques analitzant i incorporant funcionalitats segons especificacions. <u>Criteris d'avaluació</u> 4.1 Identifica els mecanismes disponibles per al manteniment de la informació que fa a un client web concret i n'assenyala els avantatges.	10%
RA5. Desenvolupa aplicacions d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació. <u>Criteris d'avaluació</u> 5.1 Analitza les tecnologies que permeten l'accés mitjançant programació a la informació disponible en magatzems de dades. 5.2 Crea aplicacions que estableixin connexions amb bases de dades. 5.3 Recupera informació emmagatzemada en bases de dades. 5.4 Publica en aplicacions web la informació recuperada. 5.5 Utilitza conjunts de dades per emmagatzemar la informació.	20%

PRÀCTICA	F049CP
Nom i cognoms:	Signatura

5.6 Crea aplicacions web que permetin l'actualització i l'eliminació d'informació disponible en una base de dades. 5.7 Utilitza transaccions per mantenir la consistència de la informació. 5.8 Prova i documenta les aplicacions.	
RA6. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor. <u>Criteris d'avaluació</u> 6.1 Avalua els avantatges i els inconvenients d'utilitzar mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor web. 6.2 Analitza els mecanismes disponibles per a l'establiment de la comunicació asíncrona. 6.3 Utilitza els objectes relacionats. 6.4 Identifica les seves propietats i els seus mètodes. 6.5 Utilitza comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del document web. 6.6 Utilitza diferents formats en l'enviament i en la recepció d'informació. 6.7 Programa aplicacions web asíncrones de manera que funcionin en diferents navegadors. 6.8 Classifica i analitza llibreries que facilitin la incorporació de les tecnologies d'actualització dinàmica a la programació de pàgines web. 6.9 Crea i depura programes que utilitzin aquestes llibreries.	20%